

Лабораторный журнал моделирования магнитной реснички

1 Описание модели

1.1 Физическая постановка задачи

В данной работе рассматривается численная модель двухслойной магнитной реснички, закрепленной на упругой подложке и деформируемой внешним механическим воздействием. Объект моделирования представляет собой тонкий цилиндрический стержень малого диаметра D и полной длины

$$L = L_1 + L_2,$$

состоящий из двух последовательно расположенных по высоте слоев. Нижний слой длины L_1 выполняется из немагнитного полимера PDMS, а верхний слой длины L_2 является магнитным композитом на основе PDMS с частицами NdFeB. Радиус реснички обозначается

$$R = \frac{D}{2}.$$

Ресничка закреплена в цилиндрической подложке радиуса R_s и толщины H_s . Подложка служит механическим основанием, через которое задается закрепление нижней поверхности и передается реакция на внешнее смещение.

Физически нижний PDMS-слой играет роль мягкой эластичной ножки. Он определяет значительную часть податливости конструкции и позволяет ресничке изгибаться при поперечном воздействии. Верхний слой содержит остаточную намагниченность, создающую магнитное поле в окрестности датчика. При деформации реснички меняется пространственное положение магнитного слоя и, при включенном учете вращения, локальная ориентация намагниченности. Поэтому магнитное поле в точке или области измерения изменяется даже при постоянной величине остаточной намагниченности.

Экспериментальная схема интерпретируется как измерение Hall-сенсором магнитного поля вблизи деформируемой магнитной реснички. До приложения механического смещения вычисляется поле

$$\mathbf{B}_0 = \mathbf{B}(\text{начальная конфигурация}),$$

после деформации вычисляется поле

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}(\text{деформированная конфигурация}).$$

Основной измеряемой величиной является изменение поля

$$\Delta \mathbf{B} = \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_0.$$

В программных результатах для краткости используются обозначения $\mathbf{B}_0$, $\mathbf{B}_1$ и $d\mathbf{B}$, где $d\mathbf{B}$ совпадает с $\Delta \mathbf{B}$. Компоненты dB_x , dB_y , dB_z позволяют сравнивать модель с конкретной ориентацией Hall-сенсора, а норма

$$|\Delta \mathbf{B}| = \sqrt{(\Delta B_x)^2 + (\Delta B_y)^2 + (\Delta B_z)^2}$$

используется как интегральная мера магнитного отклика.

Геометрическая модель является трехмерной. Ресничка и подложка строятся в геометрическом ядре Gmsh, после чего дискретизируются тетраэдральной сеткой. Материальная разметка отделяет подложку, нижний PDMS-слой и верхний магнитный слой. Такая постановка позволяет решать механическую задачу на одной согласованной сетке, а затем использовать сохраненную конфигурацию для магнитного постпроцессинга.

1.2 Механическая модель

Механическая часть описывает большие деформации мягкого полимерного тела. Незвестной является вектор перемещений

$$\mathbf{u}(\mathbf{X}),$$

заданный в лагранжевой, то есть исходной, конфигурации. Точка $\mathbf{X}$ после деформации переходит в точку

$$\mathbf{x} = \mathbf{X} + \mathbf{u}(\mathbf{X}).$$

Основной кинематической величиной является градиент деформации

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \nabla \mathbf{u},$$

где $\mathbf{I}$ – единичный тензор. Изменение локального объема описывается якобианом

$$J = \det \mathbf{F}.$$

Для физически допустимой деформации требуется $J > 0$, поскольку отрицательный или нулевой якобиан означал бы вырождение или инверсию элемента сетки.

Материалы описываются сжимаемой неогуковской моделью. Плотность упругой энергии имеет вид

$$\psi = \frac{\mu}{2}(I_c - 3) - \mu \ln J + \frac{\lambda}{2}(\ln J)^2,$$

где

$$I_c = \text{tr}(\mathbf{C}), \quad \mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}$$

– первый инвариант правого тензора Коши–Грина. Коэффициенты Ламе выражаются через модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν :

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad \lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}.$$

Первый член энергии отвечает за искажение формы, то есть за сдвиговую часть деформации. Логарифмические члены зависят от J и штрафуют изменение объема. Для PDMS и магнитного композита используется почти несжимаемое поведение:

$$\nu \approx 0.49.$$

Такое значение отражает физическое свойство эластомеров сохранять объем при больших деформациях, но при этом избегает строгого предела $\nu = 0.5$, при котором стандартная формулировка становится сингулярной.

Напряженное состояние в лагранжевой постановке задается первой тензорной формой Пиолы–Кирхгофа:

$$\mathbf{P} = \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{F}}.$$

Равновесие без объемных сил записывается как

$$\text{Div } \mathbf{P} = \mathbf{0}.$$

В слабой форме требуется найти перемещение $\mathbf{u}$, удовлетворяющее граничным условиям, такое что для всех допустимых вариаций $\mathbf{v}$ выполнено

$$\int_{\Omega_0} \mathbf{P}(\mathbf{u}) : \nabla \mathbf{v} dX = 0.$$

Здесь Ω_0 – исходная область расчета. Нелинейность этой задачи обусловлена зависимостью $\mathbf{P}$ от $\mathbf{F}$, а значит от $\nabla \mathbf{u}$.

Нагрузка задается в режиме displacement control. Это означает, что на выбранной управляющей границе задается предписанное смещение, а реакция системы вычисляется как результат решения краевой задачи. Такой режим удобен для валидации, поскольку геометрическое смещение можно задавать устойчиво даже при мягкой нелинейной механике. Для повышения устойчивости используется continuation loading: конечное смещение достигается не сразу, а через последовательность промежуточных шагов

$$\Delta x_k = \frac{k}{N} \Delta x, \quad k = 1, \dots, N.$$

На каждом шаге решается нелинейная задача, а решение предыдущего шага служит начальным приближением для следующего.

Механическая задача решается отдельно от магнитной по двум причинам. Во-первых, механика является более дорогой нелинейной частью, но ее результат можно сохранить и многократно использовать для разных магнитных параметров. Во-вторых, магнитная модель в текущем проекте является постпроцессором: она использует начальную и деформированную геометрию магнитного слоя, но не оказывает обратного влияния на механическое равновесие. Поэтому вычислительная схема является односторонне связанной:

$$\text{mechanics} \longrightarrow \text{magnetics}.$$

Механическая часть считается валидированной в рамках проекта: подобраны параметры сетки и материала, проверены реакции, объемы материальных областей и качество деформации. Дальнейшие итерации в журнале в основном относятся к магнитной части.

1.3 Магнитная модель

Магнитное поле рассчитывается двумя независимыми способами. Первый способ – модель суммы объемных диполей, используемая как baseline. Второй способ – магнитостатическая FEM-модель через скалярный магнитный потенциал. Наличие двух подходов важно методически: простая дипольная модель дает контроль порядка величины и помогает обнаруживать грубые ошибки, а FEM-постановка должна лучше описывать непрерывную магнитостатическую задачу при корректной численной стабилизации.

1.3.1 Dipole baseline

В дипольной модели верхний магнитный слой разбивается на тетраэдральные ячейки механической сетки. Каждая ячейка K с объемом V_K трактуется как малый магнитный диполь с магнитным моментом

$$\mathbf{m}_K = \mathbf{M}_K V_K,$$

где $\mathbf{M}_K$ – намагниченность в ячейке. Если остаточная магнитная индукция материала равна B_r , то характерная величина намагниченности оценивается как

$$|\mathbf{M}| \approx \frac{B_r}{\mu_0}.$$

В начальной конфигурации направление $\mathbf{M}$ задается в материальной системе координат. В деформированной конфигурации возможны два режима: оставить намагниченность фиксированной в лабораторной системе либо повернуть ее вместе с локальным вращением материала. Во втором случае из градиента деформации $\mathbf{F}$ выделяется вращательная часть, и намагниченность преобразуется как материальный вектор.

Поле одного диполя в точке наблюдения задается формулой

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3\mathbf{R}(\mathbf{m} \cdot \mathbf{R})}{|\mathbf{R}|^5} - \frac{\mathbf{m}}{|\mathbf{R}|^3} \right],$$

где

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_K$$

– вектор от центра диполя к точке наблюдения. Полное поле получается суммой по всем магнитным ячейкам:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \sum_{K \in \Omega_m} \mathbf{B}_K(\mathbf{r}).$$

После решения механики эта сумма вычисляется дважды: для исходных центров и моментов ячеек, что дает $\mathbf{B}_0$, и для деформированных центров и повернутых моментов, что дает $\mathbf{B}_1$.

Достоинство дипольного baseline состоит в простоте и прозрачности физического смысла. Он не требует построения отдельной воздушной сетки, не содержит искусственной внешней границы и позволяет быстро проверить порядок величины магнитного сигнала. Ограничение модели связано с near-field областью. Вблизи магнитного тела поле сильно меняется на масштабе размера ячейки, а приближение распределенной намагниченности точечными диполями становится чувствительным к сетке и расстоянию до датчика. Поэтому baseline не заменяет полноценную магнитостатическую постановку, но служит важным численным ориентиром.

1.3.2 Magnetostatic FEM

В магнитостатической FEM-модели предполагается отсутствие свободных токов в расчетной области. Тогда уравнения магнитостатики имеют вид

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0,$$

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Связь между магнитной индукцией, магнитным полем и намагниченностью задается соотношением

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}).$$

Подставляя $\mathbf{H} = -\nabla \varphi$, получаем

$$\mathbf{B} = \mu_0(-\nabla \varphi + \mathbf{M}),$$

а из условия $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ следует уравнение для скалярного потенциала:

$$\nabla \cdot (-\nabla \varphi + \mathbf{M}) = 0.$$

Расчетная область Ω представляет собой воздушный параллелепипед *air box*, содержащий начальное и деформированное положение магнитного слоя, а также область расположения датчика. Намагниченность ненулевая только в подобласти Ω_m . Умножая уравнение на тестовую функцию v и интегрируя по частям, получаем слабую форму:

$$\int_{\Omega} \nabla \varphi \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega_m} \mathbf{M} \cdot \nabla v \, dx.$$

После нахождения φ поле в воздухе вычисляется как

$$\mathbf{B}_{\text{air}} = -\mu_0 \nabla \varphi.$$

Главная численная особенность такой постановки состоит в том, что реальная магнитная задача является задачей во внешней бесконечной области, тогда как FEM решается в конечном *air box*. Поэтому внешняя граница $\partial\Omega$ является искусственной. Ранний вариант модели использовал условие

$$\varphi|_{\partial\Omega} = 0.$$

Это условие стабилизирует линейную систему, но может заметно искажать поле, если граница расположена недостаточно далеко от источника. Такая чувствительность типична для *open-boundary magnetic problems*: поле убывает в пространстве, но не обращается точно в ноль на конечном расстоянии, а искусственная граница задает дополнительное физическое предположение.

В текущих итерациях добавлен режим естественной границы. В этом режиме потенциал на внешней поверхности не фиксируется. Важно подчеркнуть, что это не является точным условием бесконечной магнитной области. Это только менее жесткая аппроксимация *open boundary*, уменьшающая искусственное заземление потенциала на конечной границе. Слабая форма тогда соответствует нулевому естественному потоку на границе, что все равно зависит от размера и формы *air box*. Поэтому проверка сходимости по размерам расчетной воздушной области остается обязательной. При отсутствии условия Дирихле потенциал определен с точностью до аддитивной константы:

$$\varphi \quad \text{и} \quad \varphi + C$$

дают одинаковое поле $-\nabla\varphi$. Для устранения этой нулевой моды используется *gauge fixing*:

$$\varphi(x_{\text{ref}}) = 0.$$

Это численное закрепление не задает нулевой потенциал на всей внешней границе, а лишь выбирает уровень отсчета потенциала.

Дополнительным источником численной чувствительности является модель датчика. Математическая точка может попасть в отдельную ячейку с локально завышенным или заниженным градиентом потенциала. Реальный Hall-сенсор имеет конечную чувствительную область, поэтому более физической величиной является среднее

$$\mathbf{B}_{\text{sensor}} = \frac{1}{|\Gamma_s|} \int_{\Gamma_s} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \, dS.$$

В реализации это среднее аппроксимируется конечным набором точек в плоскости датчика. Такой *sensor averaging* уменьшает зависимость результата от одной ячейки и лучше соответствует экспериментальной интерпретации сигнала.

Еще одна важная часть FEM-модели – перенос магнитного источника на воздушную сетку. Механическая сетка и *air mesh* не являются согласованными. Поэтому текущая реализация использует *cell-center tagging*: ячейка воздушной сетки считается магнитной,

если ее центр попадает внутрь одного из тетраэдров магнитного слоя. Такой подход прост, но может ошибаться в эффективном объеме источника. Для контроля вводится объемная диагностика:

$$V_{\text{source}} = \sum_{K \in \Omega_h^m} |K|, \quad \varepsilon_V = \frac{|V_{\text{source}} - V_{\text{ref}}|}{V_{\text{ref}}}.$$

Большая ошибка ε_V указывает, что поле может быть неверным не из-за физической модели, а из-за грубой проекции источника на air mesh.

1.4 Архитектура программной реализации

Проект организован как набор специализированных модулей, связанных общим pipeline. Центральная идея архитектуры состоит в разделении механического решателя, магнитных постпроцессоров и сценариев запуска. Это позволяет перезапускать магнитные расчеты по сохраненному механическому состоянию без повторного решения нелинейной механики.

Файл `main.py` является точкой входа. Он разбирает аргументы командной строки, настраивает логирование, проверяет доступность runtime DOLFINx/MPI и передает управление соответствующей функции pipeline в зависимости от режима `-mode`. Основные режимы включают механику, полный расчет, дипольный магнитный постпроцессинг, одиночный magnetostatic FEM и FEM validation sweep.

Файл `params.py` содержит структуру параметров `ModelParams`, разбор CLI и загрузку YAML-конфигураций. В этой структуре собраны геометрические параметры, материальные константы, параметры сетки, настройки механики и магнетики. Там же определены производные геометрические величины, например радиус реснички $R = D/2$ и полная длина $L = L_1 + L_2$. Этот модуль задает единый интерфейс параметров для остальных частей проекта.

Файл `mechanics_model.py` отвечает за построение механической модели. Он содержит функции создания геометрии Gmsh, генерации тетраэдральной сетки, назначения материалов, сборки гиперупругой задачи, решения нелинейной системы, вычисления диагностик и сохранения полей. Именно в этом модуле реализуется неогуковская механика больших деформаций.

Файл `magnetics_dipoles.py` реализует baseline через сумму объемных диполей. Он извлекает магнитные ячейки из механической сетки, вычисляет их объемы и центры, оценивает магнитные моменты, учитывает деформацию и при необходимости поворот намагниченности. Результатом являются поля $\mathbf{B}_0$, $\mathbf{B}_1$, $\Delta\mathbf{B}$ и сопутствующие диагностики.

Файл `magnetics_fem.py` реализует магнитостатический FEM-постпроцессор. Он строит air box, переносит магнитный источник на воздушную сетку, решает задачу для скалярного магнитного потенциала, вычисляет поле в датчике и формирует расширенную диагностику. В этом модуле находятся численные параметры, связанные с внешней границей, gauge fixing, sensor averaging, ограничением размера air mesh и контролем объема источника.

Файл `pipeline.py` связывает все компоненты в вычислительные сценарии. Он содержит функции одиночного механического запуска, полного расчета, магнитного постпроцессинга из restart, validation sweep, записи CSV-summary и печати кратких отчетов. Этот модуль не задает новую физику, а управляет последовательностью вычислений и обменом данными между модулями.

1.5 Pipeline вычислений

Полный вычислительный процесс можно представить как последовательность этапов. Сначала по параметрам D , L_1 , L_2 , R_s , H_s строится геометрия в Gmsh. Создаются цилиндрическая подложка, нижний PDMS-слой и верхний магнитный слой. Затем геометрия дискретизируется тетраэдральной сеткой. Каждой ячейке присваивается материал: подложка, нижний слой или верхний магнитный композит.

На следующем этапе решается нелинейная механическая задача. Задается перемещение управляющей границы, используется continuation loading, и для каждого шага находится равновесное поле перемещений. После завершения механического расчета вычисляются реакции, объемы материальных областей, показатели качества деформации и другие диагностические величины.

Для повторного использования результата сохраняется restart. Он состоит из трех основных файлов:

```
mechanics_restart.npz,  
params.json,  
mechanics_result.json.
```

Файл `mechanics_restart.npz` содержит координаты узлов, тетраэдральные ячейки, разметку материалов и перемещения в вершинах. Файл `params.json` сохраняет параметры модели, а `mechanics_result.json` – механические диагностики, включая реакцию и объемы слоев.

Магнитный постпроцессинг загружает restart и строит две магнитные конфигурации: начальную и деформированную. Для каждой из них вычисляется поле в области датчика:

$$\mathbf{B}_0, \quad \mathbf{B}_1.$$

Затем рассчитывается разность

$$\Delta \mathbf{B} = \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_0.$$

Если известна механическая реакция F , вводится чувствительность

$$S = \frac{|\Delta \mathbf{B}|}{F}.$$

В коде дополнительно сохраняются компонентные чувствительности, например

$$S_x = \frac{\Delta B_x}{F}, \quad S_z = \frac{\Delta B_z}{F}.$$

Результаты записываются в CSV-файлы, что позволяет сравнивать разные параметры сеток, датчиков, air box и магнитной модели.

1.6 Численные ограничения

Модель разрабатывается с учетом ограничений типичного ноутбука с оперативной памятью порядка 8 GB. Это ограничение существенно для магнитостатической FEM-задачи, поскольку air box может занимать объем, существенно больший, чем сама ресничка. При уменьшении шага h_{air} и увеличении размеров воздушной области число тетраэдров быстро растет, а вместе с ним растут размер матрицы, стоимость сборки, потребление памяти и время решения линейной системы.

Поэтому в проекте вводятся laptop-safe параметры. Число ячеек air mesh ограничивается сверху, а слишком большая сетка должна останавливать расчет до начала решения.

Такой подход важен не только практически, но и методически: если модель требует гигантского air box для устойчивого результата, проблема должна решаться постановкой граничных условий, проекцией источника или постпроцессингом датчика, а не простым неконтролируемым увеличением сетки.

Разделение mechanics и magnetics также является частью численной стратегии. Нелинейная механика дорогая, но после валидации ее результат можно считать фиксированным. Магнитные параметры, положение датчика, размер air box, граничные условия и способ усреднения можно исследовать независимо, загружая один и тот же restart. Это уменьшает стоимость validation sweep и делает исследование воспроизводимым.

1.7 Текущее состояние модели

На текущем этапе механическая часть считается валидированной. Проверены геометрия, материальная разметка, реакция на заданное смещение, объемы слоев и качество деформации. Дипольный baseline реализован и используется как контроль порядка величины магнитного сигнала.

Магнитостатическая FEM-модель находится на стадии численной стабилизации. Текущие расчеты показывают, что FEM-сигнал недооценивает экспериментальный уровень, а результат чувствителен к размеру air box и способу задания внешней границы. Поэтому основное внимание текущих итераций уделяется четырем направлениям:

влияние искусственной магнитной границы,
усреднение поля по конечной области датчика,
качество переноса магнитного источника на air mesh,
сходимость по h_{air} и размерам air box.

Цель этих итераций – отделить численные ошибки от физических предположений модели и получить устойчивую основу для дальнейшего сопоставления с экспериментальным Hall-сигналом.

2 Итерация: стабилизация магнитостатической FEM-модели

Обнаруженная проблема

Механическая часть модели уже прошла валидацию, однако магнитостатическая FEM-модель пока не является физически валидированной. При $B_r = 0.15 \text{ T}$ дипольный baseline дает максимум порядка $|\Delta B| \approx 2.8 \mu\text{T}$, а текущая FEM-модель дает еще меньший сигнал, порядка $|\Delta B| \approx 1.1 \mu\text{T}$. Экспериментальная оценка для реакции $F \approx 60 \mu\text{N}$ равна

$$\Delta B_{\text{target}} \approx 0.63 \cdot 60 \approx 37.8 \mu\text{T}.$$

Следовательно, расхождение не может считаться только малой численной погрешностью.

Исходная магнитостатическая постановка записывается как

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} &= 0, & \mathbf{H} &= -\nabla \varphi, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \mathbf{B} &= \mu_0(-\nabla \varphi + \mathbf{M}). \end{aligned}$$

Для скалярного потенциала получается слабая форма

$$\int_{\Omega} \nabla \varphi \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega_m} \mathbf{M} \cdot \nabla v \, dx,$$

где Ω – расчетная воздушная область, а Ω_m – магнитный слой.

Гипотеза

Сильная зависимость результата от размеров `air box` указывает, что условие $\varphi = 0$ на всей внешней границе слишком жестко приближает бесконечную магнитную область. Кроме того, поле берется в одной математической точке, что делает результат чувствительным к локальной ячейке сетки. Наконец, магнитный источник переносится на воздушную сетку грубым правилом: ячейка считается магнитной, если ее центр попал внутрь тетраэдра механической магнитной области. Такой `cell-center tagging` может давать неверный эффективный объем источника.

Изменения модели и алгоритма

Добавлен режим внешней границы `magnetic_boundary`. Старый режим `dirichlet_zero` сохраняет условие

$$\varphi|_{\partial\Omega} = 0.$$

Новый режим `natural` не задает потенциал на искусственной внешней границе. В слабой форме это соответствует естественному граничному условию, которое менее жестко связывает решение с выбранным размером `air box`. При этом потенциал φ определен с точностью до константы, поскольку поле зависит от градиента:

$$\mathbf{B}_{\text{air}} = -\mu_0 \nabla \varphi.$$

Поэтому добавлена фиксация `gauge`:

$$\varphi(x_{\text{ref}}) = 0.$$

В коде используется один закрепленный `dof`. Это убирает нулевую моду, но не навязывает нулевой потенциал на всей внешней поверхности.

Добавлено усреднение датчика. Реальный Холл-сенсор измеряет поле не в точке, а по конечной чувствительной области. Модельная величина записывается как

$$\mathbf{B}_{\text{sensor}} = \frac{1}{|\Gamma_s|} \int_{\Gamma_s} \mathbf{B}(\mathbf{x}) dS.$$

В коде интеграл заменен квадратурным средним по набору точек в плоскости $z = z_s$. Точки строятся на сетке $n \times n$ внутри диска радиуса r_s , после чего вычисляется среднее значение $\mathbf{B}$.

Добавлена диагностика переноса магнитного источника. Для начального и деформированного состояний считается объем ячеек воздушной сетки, помеченных как магнитные:

$$V_{\text{source}} = \sum_{K \in \Omega_h^m} |K|.$$

Ошибка относительно эталонного объема магнитного слоя оценивается как

$$\varepsilon_V = \frac{|V_{\text{source}} - V_{\text{ref}}|}{V_{\text{ref}}}.$$

В качестве V_{ref} используется `volume_upper_m3` из механического результата, а если оно недоступно, аналитическая оценка $\pi R^2 L_2$.

Добавлен `laptop-safe` лимит на размер воздушной сетки. После генерации `air mesh` проверяется число тетраэдров. Если оно больше `max_air_cells`, запуск останавливается до решения линейной системы, если явно не задан `allow_large_air_mesh`. Это защищает ноутбук с 8 GB RAM от случайного запуска слишком тяжелой задачи.

Новые параметры

```
magnetic_boundary ∈ {dirichlet_zero, natural},  
sensor_average ∈ {false, true},  
sensor_average_radius, sensor_average_n,  
max_air_cells, allow_large_air_mesh.
```

Проверки

Нужно проверить одиночный запуск при `magnetic_boundary = natural`, $h_{\text{air}} = 100 \mu\text{m}$, малом `air box` и включенном усреднении датчика. Затем нужно запустить `validation config` с безопасными для ноутбука сетками:

$$h_{\text{air}} \in \{100, 75, 50\} \mu\text{m}, \quad R_{\text{air}}/R \in \{8, 12, 16\}.$$

В CSV следует смотреть ΔB_x , $|\Delta B|$, число `air cells`, число использованных точек датчика и ошибки объема источника ε_V . Если $\varepsilon_V > 20\%$, перенос магнитного слоя на `air mesh` следует считать подозрительным.

Критерии успеха

Итерация считается успешной, если старые режимы запуска не изменены, FEM работает как с `point sensor`, так и с `sensor averaging`, режим `natural` устраняет нулевую моду через `gauge`, слишком большая `air mesh` останавливается понятной ошибкой до `solve`, а `summary` содержит диагностику объема магнитного источника. Физически ожидается, что менее жесткая внешняя граница и усреднение датчика уменьшат численную нестабильность; достижение экспериментального уровня сигнала на этой итерации не является обязательным критерием.

3 Итерация: анализ laptop-safe FEM validation

Источник данных

Проанализирован файл

```
magnetic_fem_validation_results/magnetic_fem_validation_summary.csv.
```

Валидационный набор содержит десять расчетов: четыре расчета с изменением h_{air} , три расчета с изменением бокового размера `air box` и три расчета с изменением нижней границы `air box`. Все расчеты выполнены при

$$B_r = 0.15 \text{ T}, \quad x_s/R = 1, \quad z_s = 0,$$

с естественным граничным условием `natural`, `gauge fixing` и усреднением датчика по 13 точкам в диске радиуса $25 \mu\text{m}$.

Целевой экспериментальный масштаб для реакции около $60 \mu\text{N}$ оценивается как

$$\Delta B_{\text{target}} \approx 0.63 \cdot 60 \approx 37.8 \mu\text{T}.$$

В расчетах использованная реакция равна

$$F = 59.615 \mu\text{N}.$$

Сводка результатов

Основные численные результаты приведены в таблице. Величина ε_V обозначает максимальную из ошибок объема источника в начальной и деформированной конфигурациях.

case	$h_{\text{air}}, \mu\text{m}$	N_{tet}	$\max \varepsilon_V, \%$	$\Delta B_x, \mu\text{T}$	$ \Delta \mathbf{B} , \mu\text{T}$
h_air_150um	150	11499	43.99	4.919	4.930
h_air_100um	100	38306	6.30	5.569	5.582
h_air_75um	75	88934	4.00	6.174	6.194
h_air_50um	50	294762	1.41	6.071	6.077
air_radius_8R	50	294762	1.41	6.071	6.077
air_radius_12R	50	342129	1.49	7.017	7.029
air_radius_16R	50	605222	1.96	8.908	8.913
air_below_4R	50	605222	1.96	8.908	8.913
air_below_8R	50	639166	1.87	7.365	7.375
air_below_12R	50	673902	0.80	6.768	6.784

Максимальный полученный сигнал равен

$$|\Delta \mathbf{B}|_{\max} = 8.913 \mu\text{T}$$

для случая air_radius_16R. Соответствующая чувствительность равна

$$S_{\max} = \frac{|\Delta \mathbf{B}|_{\max}}{F} \approx 0.1495 \mu\text{T}/\mu\text{N}.$$

Отношение целевого сигнала к максимальному расчетному составляет

$$\frac{37.8}{8.913} \approx 4.24.$$

Следовательно, текущая FEM-модель после введения natural boundary и sensor averaging стала давать существенно больший сигнал, чем ранний вариант порядка $1 \mu\text{T}$, однако количественно все еще недооценивает эксперимент.

Проверка физической достоверности

Первый положительный признак состоит в том, что доминирующей компонентой является ΔB_x . Во всех расчетах

$$|\Delta B_x| \gg |\Delta B_z|, \quad |\Delta B_y| \ll |\Delta B_x|.$$

Это согласуется с предыдущим физическим выводом: наиболее сильный сигнал ожидается около $x_s \approx R$, $z_s \approx 0$, а основной вклад связан с поперечным смещением магнитного слоя. В этом смысле модель воспроизводит качественную структуру сигнала.

Второй положительный признак связан со сходимостью по h_{air} . При фиксированном малом air box переход от $75 \mu\text{m}$ к $50 \mu\text{m}$ меняет норму сигнала только примерно на 1.9%:

$$|\Delta \mathbf{B}|_{75} = 6.194 \mu\text{T}, \quad |\Delta \mathbf{B}|_{50} = 6.077 \mu\text{T}.$$

Это означает, что при данных размерах air box локальное разрешение воздушной сетки уже близко к приемлемому. Расчет $h_{\text{air}} = 150 \mu\text{m}$ нельзя считать физически надежным, так как ошибка объема источника достигает

$$\varepsilon_V \approx 44\%.$$

Он пригоден только как грубый smoke-test, но не как расчет для количественного сравнения.

Главный отрицательный признак – отсутствие сходимости по размеру air box. При $h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$ увеличение бокового радиуса от $8R$ до $16R$ увеличивает сигнал:

$$6.077 \mu\text{T} \rightarrow 8.913 \mu\text{T}.$$

Относительное изменение составляет порядка 47% относительно случая $8R$. Это слишком много для валидированной магнитостатической модели. Следовательно, даже natural boundary пока не устраняет полностью влияние искусственной границы.

Зависимость от нижней границы также остается заметной. При фиксированном $R_{\text{air}} = 16R$ увеличение air_below_factor от 4 до 12 уменьшает сигнал:

$$8.913 \mu\text{T} \rightarrow 6.784 \mu\text{T}.$$

Это изменение порядка 24% относительно air_below_4R. Поэтому нижняя граница также влияет на результат, особенно при расположении датчика в плоскости $z_s = 0$, близко к основанию реснички.

Диагностика переноса источника показывает, что для расчетов с $h_{\text{air}} \leq 100 \mu\text{m}$ ошибка объема в основном находится ниже 6.3%, а для расчетов $h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$ ниже 2%. Это означает, что в наиболее тяжелых laptop-safe расчетах cell-center tagging уже передает объем магнитного слоя достаточно хорошо. Следовательно, текущая недооценка сигнала не объясняется только ошибкой полного объема источника. Однако корректный объем не гарантирует корректного распределения источника по поверхности и near-field структуре поля.

Вывод о достоверности

Текущий результат следует считать физически правдоподобным на качественном уровне, но не валидированным количественно. Модель правильно воспроизводит доминирование ΔB_x , масштаб увеличения сигнала после перехода от жесткой границы к более мягкой постановке и улучшение проекции источника при уменьшении h_{air} . Однако отсутствие сходимости по air box и расхождение с экспериментальным масштабом более чем в четыре раза показывают, что magnetostatic FEM пока остается численно чувствительной моделью.

В текущем состоянии результаты можно использовать для сравнительного анализа параметров внутри одной численной постановки, но нельзя использовать как окончательную количественную валидацию Hall-сигнала.

Рекомендации с учетом ограничения 8 GB RAM

Первое практическое решение – исключить $h_{\text{air}} = 150 \mu\text{m}$ из количественного анализа. Этот расчет дешевый, но ошибка объема источника слишком велика. Для рабочих проверок следует использовать

$$h_{\text{air}} = 75 \mu\text{m}$$

как быстрый вариант и

$$h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$$

как более надежный вариант. При этом число тетраэдров остается ниже текущего лимита 700000 даже для наиболее тяжелого случая air_below_12R.

Второе направление – не увеличивать равномерно air box сверх текущего набора. Случай air_below_12R уже содержит 673902 тетраэдра, то есть практически достигает laptop-safe лимита. Дальнейшее увеличение факторов при том же равномерном $h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$ с

высокой вероятностью приведет к превышению памяти. Вместо этого следует перейти к неравномерной воздушной сетке: мелкая сетка около магнитного слоя и датчика, более крупная сетка вдали от источника.

Третье направление – улучшить аппроксимацию открытой границы без роста числа ячеек. Возможные варианты:

- сравнение `natural` и `dirichlet_zero` на одинаковых `laptop-safe` сетках,
- добавление более физичного дальнего граничного условия,
- использование внешнего грубого буферного слоя,
- проверка слабой чувствительности `gauge dof` к выбору точки закрепления.

Приоритет должен быть у вариантов, которые не требуют миллионов тетраэдров.

Четвертое направление – улучшить перенос магнитного источника. Несмотря на малую ошибку полного объема при $50\text{ }\mu\text{m}$, `cell-center tagging` остается грубым `near-field` приближением. Следующий шаг должен состоять не в простом уменьшении h_{air} , а в реализации более точной проекции: например, `volume fraction` для ячеек `air mesh` или локального интегрирования пересечения магнитного слоя с воздушной ячейкой. Это может дать выигрыш в физической точности без столь резкого роста памяти.

Пятое направление – выполнить сопоставление FEM и `dipole baseline` на одинаковой модели датчика. Для этого нужно вычислять `dipole baseline` не только в точке, но и с тем же `sensor averaging`. Если расхождение между `dipole` и FEM сохранится при одинаковой области усреднения, причина вероятнее всего находится в граничных условиях FEM или `projection source`. Если же расхождение уменьшится, существенная часть различий была связана с моделью датчика.

Шестое направление – провести малый `sweep` по радиусу усреднения датчика:

$$r_s \in \{10, 25, 50\} \mu\text{m}.$$

Этот `sweep` дешевле увеличения `air box`, потому что использует ту же сетку и меняет только постпроцессинг. Он позволит понять, насколько измеряемый сигнал зависит от конечной площади Hall-сенсора.

Критерий следующей успешной итерации

Следующую итерацию следует считать успешной, если при числе тетраэдров

$$N_{\text{tet}} \leq 700000$$

удастся уменьшить зависимость $|\Delta B|$ от размеров `air box` до уровня порядка 10% между соседними `laptop-safe` случаями, сохранив ошибку объема источника ниже 5%. Достижение экспериментального значения $37.8\text{ }\mu\text{T}$ остается конечной целью, но ближайший численный критерий должен быть сформулирован как стабилизация результата, а не как подгонка амплитуды.

4 Итерация: стабилизация `open-boundary` и `near-field` модели

Уточнение физического смысла граничных условий

Предыдущие расчеты показали, что переход от $\varphi = 0$ на всей внешней границе к режиму `natural` увеличил сигнал и уменьшил искусственное зажатие потенциала. Однако это не

означает, что **natural** является физически точной открытой границей. Магнитостатическая задача для локального намагниченного тела в действительности является задачей во внешней бесконечной области. В FEM эта область обрезается конечным `air box`, и на искусственной границе неизбежно задается приближение.

Условие Дирихле

$$\varphi = 0 \quad \text{на } \partial\Omega$$

можно интерпретировать как грубое “заземление” потенциала на конечной границе, то есть как перенос условия на бесконечности на поверхность `air box`. Если граница расположена недостаточно далеко, такое условие может подавлять поле и уменьшать $\Delta\mathbf{B}$.

Естественное условие в слабой форме соответствует нулевому нормальному градиенту потенциала на искусственной границе:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial n} = 0.$$

Оно также не является точным условием бесконечной области. Оно лишь менее жестко ограничивает потенциал, но по-прежнему зависит от размера `air box`. Следовательно, оба варианта – **dirichlet_zero** и **natural** – являются искусственными *truncation boundary conditions*. Для магнитостатических *open-boundary problems* такая чувствительность к обрезанию области является стандартной численной трудностью.

Главный вывод текущего анализа состоит в том, что доминирующая неопределенность сейчас связана не с ошибкой полного объема источника, а с чувствительностью к границе `air domain`:

$$\varepsilon_V < 2\% \quad \text{в лучших случаях,}$$

но изменение размеров `air box` все еще меняет $|\Delta\mathbf{B}|$ на десятки процентов.

Graded air mesh

Равномерная воздушная сетка плохо подходит для *laptop-safe* расчетов. При увеличении `air box` число тетраэдров быстро растет, хотя высокая точность нужна не во всей области, а вблизи магнитного слоя и датчика. Поэтому введена неравномерная сетка через *background field Gmsh* типа `Box`. Внутри *near-field* области используется шаг

$$h_{\text{near}},$$

а вне ее – более грубый шаг

$$h_{\text{far}}.$$

`Near box` центрирован вокруг реснички в поперечном направлении:

$$|x| \leq \alpha R, \quad |y| \leq \alpha R,$$

где $\alpha = \text{near_radius_factor}$. По высоте область *refinement* покрывает весь `air box`:

$$-H_{\text{below}} \leq z \leq L + H_{\text{above}}.$$

Такой выбор сохраняет мелкое разрешение около магнитного слоя и датчика, но позволяет уменьшить число дальних тетраэдров.

Добавленные параметры:

```
h_air_near,
h_air_far,
near_radius_factor.
```

По умолчанию

$$h_{\text{near}} = h_{\text{air}}, \quad h_{\text{far}} = 3h_{\text{air}}, \quad \alpha = 3.$$

Цель этой модификации – проверять большие air box без перехода к миллионам элементов. Успехом будет считаться либо уменьшение числа тетраэдров при той же геометрии air box, либо уменьшение sensitivity к границе при том же laptop-safe лимите

$$N_{\text{tet}} \leq 700000.$$

Согласование FEM и dipole sensor model

Для корректного сравнения FEM и dipole baseline необходимо использовать одинаковую модель датчика. Ранее FEM мог использовать sensor averaging, тогда как dipole baseline в основном вычислялся в одной точке. Это создавало нечестное сравнение, особенно в near-field области, где поле меняется на масштабе десятков микрометров.

Введена общая функция построения точек датчика. Для точечного режима

$$\Gamma_s = \{\mathbf{x}_s\},$$

а для усреднения используется набор точек в диске радиуса r_s в плоскости датчика. Тогда и FEM, и dipoles вычисляют одну и ту же величину:

$$\mathbf{B}_{\text{sensor}} \approx \frac{1}{N_s} \sum_{i=1}^{N_s} \mathbf{B}(\mathbf{x}_i).$$

Это позволит отделить ошибки FEM boundary/source projection от различий, связанных только с моделью Hall-сенсора.

Sensor averaging sweep

Добавлен отдельный validation config для проверки зависимости сигнала от радиуса усреднения:

$$r_s \in \{10, 25, 50, 75\} \mu\text{m}.$$

Воздушная область и graded mesh в этом sweep фиксированы. Меняется только модель датчика. Физически хорошим признаком будет монотонная или объяснимая зависимость ΔB_x и $|\Delta \mathbf{B}|$ от r_s , без резких скачков, не связанных с геометрией поля.

Обновленная стратегия validation

Расчет $h_{\text{air}} = 150 \mu\text{m}$ больше не следует использовать для количественных выводов, так как ранее для него была получена ошибка объема источника порядка 44%. Основные рабочие сетки текущей итерации:

$$h_{\text{near}} = 75 \mu\text{m} \quad \text{и} \quad h_{\text{near}} = 50 \mu\text{m}.$$

Главные сравнения по air box должны быть локальными и laptop-safe:

$$R_{\text{air}} : 12R \leftrightarrow 16R,$$

$$H_{\text{below}} : 8R \leftrightarrow 12R.$$

Не следует расширять sweep за пределы 700000 тетраэдров. Если для улучшения open-boundary behavior требуется большая область, предпочтение должно отдаваться graded mesh и более физичным граничным аппроксимациям, а не равномерному измельчению сетки.

Критерии успеха

Следующая итерация считается успешной, если выполнены следующие условия:

graded mesh уменьшает N_{tet} или boundary sensitivity,
FEM и dipoles сравниваются при одинаковом sensor averaging,
sensor averaging sweep дает устойчивую или физически объяснимую зависимость,
изменение $|\Delta \mathbf{B}|$ между лучшими laptop-safe air box $\leq 10\text{--}15\%$,
 $N_{\text{tet}} \leq 700000$ во всех стандартных режимах.

5 Итерация: анализ результатов graded mesh и sensor averaging

Источник данных

Проанализированы три файла результатов:

magnetic_cilium_3d_results_final/magnetic_fem_summary.csv,
magnetic_fem_validation_results/magnetic_fem_validation_summary.csv,
magnetic_fem_sensor_average_results/magnetic_sensor_average_validation_summary.csv.

Все расчеты используют magnetic_boundary = natural, sensor averaging и graded air mesh с параметрами h_{near} , h_{far} и near_radius_factor = 3.

Основные численные результаты

Одиночный расчет из magnetic_fem.yaml дал

$$|\Delta \mathbf{B}| = 4.980 \mu\text{T}, \quad \Delta B_x = 4.903 \mu\text{T},$$

при очень малом числе ячеек воздушной сетки:

$$N_{\text{tet}} = 4146.$$

Это показывает, что graded mesh действительно резко снижает стоимость расчета. Однако одновременно возникла большая ошибка проекции деформированного магнитного источника:

$$\varepsilon_{V,0} = 2.03\%, \quad \varepsilon_{V,1} = 75.08\%.$$

Число tagged source cells в деформированном состоянии оказалось всего 12 против 94 в начальном состоянии. Такой результат нельзя считать физически надежным: поле вычисляется для магнитного слоя, объем которого после деформации грубо искажен на air mesh.

Сводка основных validation cases:

case	N_{tet}	$\varepsilon_{V,0}, \%$	$\varepsilon_{V,1}, \%$	$\Delta B_x, \mu\text{T}$	$ \Delta \mathbf{B} , \mu\text{T}$
h_air_100um	4146	2.03	75.08	4.903	4.980
h_air_75um	9848	0.37	7.34	5.771	5.797
h_air_50um	32999	0.32	4.48	6.043	6.064
air_radius_12R	10906	1.90	17.96	5.275	5.379
air_radius_16R	14543	2.18	15.85	4.670	4.681
air_below_8R	14543	2.18	15.85	4.670	4.681
air_below_12R	15562	2.26	5.41	4.906	4.915

Максимальный сигнал в новом validation наборе:

$$|\Delta \mathbf{B}|_{\max} = 6.064 \mu\text{T}$$

для случая `h_air_50um`. Это меньше, чем лучший результат прежней равномерной сетки $\approx 8.9 \mu\text{T}$, но получено при существенно меньшем числе тетраэдров. Например, для базового `air box 8R/4R/4R` переход от равномерной сетки $h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$ к `graded mesh` уменьшил число ячеек примерно с 294762 до 32999, то есть почти в 9 раз.

Физическая оценка

Качественно модель сохраняет правильную структуру сигнала:

$$|\Delta B_x| \gg |\Delta B_z|$$

в большинстве расчетов. Это согласуется с прежним выводом о доминировании поперечной компоненты около $x_s/R = 1$.

Однако физическая достоверность текущего `graded mesh` ограничена ошибкой проекции деформированного источника. `Near box` задан как

$$|x|, |y| \leq 3R,$$

что соответствует только $180 \mu\text{m}$ при $R = 60 \mu\text{m}$. Деформированный магнитный слой в механическом `restart` смещается значительно дальше по x . Поэтому заметная часть деформированного источника оказывается в области грубой сетки h_{far} , и `cell-center tagging` начинает плохо воспроизводить объем Ω_m . Это особенно видно в расчетах `h_air_100um`, `air_radius_12R` и `air_radius_16R`, где

$$\varepsilon_{V,1} = 75.1\%, \quad 18.0\%, \quad 15.9\%.$$

Следовательно, текущий `graded mesh` нельзя считать окончательной физической моделью, несмотря на привлекательную экономию памяти.

Сходимость по `air box` в новом наборе внешне улучшилась. Для `lateral comparison`

$$|\Delta \mathbf{B}| : 5.379 \mu\text{T} \rightarrow 4.681 \mu\text{T}$$

при переходе $12R \rightarrow 16R$, что соответствует примерно 13.9% от среднего значения. Для `lower boundary comparison`

$$4.681 \mu\text{T} \rightarrow 4.915 \mu\text{T},$$

то есть около 4.9% от среднего значения. Формально это уже близко к целевому диапазону 10–15%. Но этот вывод нельзя считать окончательным, пока ошибка объема деформированного источника превышает примерно 5%. Иными словами, улучшение `air-box sensitivity` может быть частично следствием сглаживания или потери источника на грубой дальней сетке.

Sensor averaging sweep

В `sensor averaging sweep` геометрия `air box` и сетка фиксированы:

$$h_{\text{near}} = 75 \mu\text{m}, \quad h_{\text{far}} = 225 \mu\text{m}, \quad R_{\text{air}} = 12R, \quad H_{\text{below}} = 8R.$$

Изменялся только радиус усреднения датчика:

$$r_s \in \{10, 25, 50, 75\} \mu\text{m}.$$

Получено:

$r_s, \mu\text{m}$	$\Delta B_x, \mu\text{T}$	$ \Delta \mathbf{B} , \mu\text{T}$
10	5.279	5.384
25	5.275	5.379
50	5.214	5.304
75	5.117	5.195

Зависимость является гладкой и физически объяснимой: увеличение площади датчика усредняет spatial variation поля и немного уменьшает амплитуду. Относительно $r_s = 25 \mu\text{m}$ изменение нормы составляет примерно

$$+0.09\%, \quad 0, \quad -1.40\%, \quad -3.42\%.$$

Следовательно, в текущей геометрии неопределенность от радиуса sensor averaging мала по сравнению с неопределенностью от air boundary и source projection.

Вывод о достоверности текущей итерации

Graded mesh как идея подтверждена: она резко уменьшает число тетраэдров и позволяет запускать большие air box в laptop-safe режиме. Однако конкретная реализация near box через фиксированный `near_radius_factor = 3` оказалась недостаточной для деформированной конфигурации. Главная ошибка текущей итерации – не boundary condition само по себе, а недостаточное разрешение области, в которой находится деформированный магнитный слой.

Поэтому результаты текущего graded FEM следует считать полезными для диагностики численной стратегии, но не окончательными для количественной валидации Hall-сигнала. Надежными можно считать только те случаи, где

$$\varepsilon_{V,1} \lesssim 5\%,$$

например `h_air_50um` и частично `air_below_12R`.

Рекомендации для следующей итерации

Главная рекомендация – изменить определение near-field области. Она должна покрывать не только окрестность исходной оси реснички, но и фактическую область начального и деформированного магнитного слоя, а также sensor averaging disk. Например, можно задавать эффективный near radius как

$$R_{\text{near}} = \max \left(\alpha R, \max_{\mathbf{x} \in \Omega_m^0 \cup \Omega_m^1} \sqrt{x^2 + y^2} + 2R, \sqrt{x_s^2 + y_s^2} + r_s + R \right).$$

Такой выбор должен сохранить грубую сетку вдали от источника, но не потерять деформированный магнитный слой.

Вторая рекомендация – добавить в summary диагностические поля для near mesh:

$$R_{\text{near}}, \quad h_{\text{near}}, \quad h_{\text{far}}.$$

Это позволит прямо связывать ошибки source projection с тем, попал ли деформированный магнитный слой в область refinement.

Третья рекомендация – повторить validation после расширения near box и сравнить:

$$\begin{aligned} &\text{source volume error,} \\ &N_{\text{tet}}, \\ &|\Delta \mathbf{B}| \text{ при } 12R \leftrightarrow 16R, \\ &|\Delta \mathbf{B}| \text{ при } 8R \leftrightarrow 12R \text{ по нижней границе.} \end{aligned}$$

Хорошим признаком будет одновременное выполнение условий:

$$\varepsilon_{V,1} < 5\%, \quad N_{\text{tet}} < 700000, \quad \text{air-box sensitivity} < 10\text{--}15\%.$$

Четвертая рекомендация – оставить sensor averaging radius $25\,\mu\text{m}$ как рабочее значение. Sweep показывает, что переход от 10 до $75\,\mu\text{m}$ меняет $|\Delta\mathbf{B}|$ всего на несколько процентов, поэтому эта неопределенность сейчас не является доминирующей.

Пятая рекомендация – после исправления near box выполнить честное сравнение FEM и dipole baseline с одинаковым sensor averaging. Если FEM останется ниже dipoles при малой ошибке объема источника и слабой air-box sensitivity, тогда следующим кандидатом на ошибку будет слабая форма, boundary approximation или способ представления $\mathbf{M}$ в air mesh.